



杨洲铭, 郭金运, 夏要伟, 等. 2020. GRACE-FO 卫星简化动力学精密定轨研究. 地球物理学进展, 35(5): 1710-1716, doi: 10.6038/pg2020DD0391.

YANG Zhou-ming, GUO Jin-yun, XIA Yao-wei, et al. 2020. Reduced-dynamic precise orbit determination research for GRACE-FO satellites. Progress in Geophysics (in Chinese), 35(5): 1710-1716, doi: 10.6038/pg2020DD0391.

GRACE – FO 卫星简化动力学精密定轨研究

Reduced – dynamic precise orbit determination research for GRACE – FO satellites

杨洲铭¹, 郭金运^{1*}, 夏要伟¹, 刘新¹, 周茂盛¹, 纪兵²

YANG Zhou-ming¹, GUO Jin-yun^{1*}, XIA Yao-wei¹, LIU-Xin¹, ZHOU Mao-sheng¹, JI Bing²

1. 山东科技大学测绘科学与工程学院, 青岛 266590

2. 海军工程大学导航工程系, 武汉 430033

1. College of Geomatics, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China

2. Department of Navigation Engineering, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China

摘要 GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On) 是美国和德国联合发射的两颗编队重力卫星, 用于接替 GRACE 卫星继续对地球重力场进行观测. 本文基于简化动力学方法, 使用星载 GPS 观测数据, 对 GRACE-FO 卫星进行精密定轨研究, 通过载波相位残差分析、重叠轨道比较、与参考轨道对比、卫星激光测距检核和星间测距检核五种手段来评估轨道精度. 结果表明: 两颗 GRACE-FO 卫星载波相位残差均在 6.7 ~ 7.2 mm 之间, 重叠轨道各方向 RMS (Root Mean Square) 精度在 1 cm 左右. 与德国地学中心 GFZ 发布的参考轨道对比后发现, GRACE-FO 卫星 3D-RMS 优于 2 cm, 其中径向和法向轨道残差 RMS 值均在 1 cm 左右, 两颗卫星对应方向 (如径向-径向) 残差序列相关系数分别为 0.80、0.65 和 0.79, 证明两颗卫星轨道误差分布相关性较高. SLR (Satellite laser ranging) 检核和 KBR (K-band ranging) 检核结果表明, 解算的简化动力学轨道精度整体优于 2.4 cm, 与参考轨道精度无明显差异, GRACE-FO 卫星简化动力学精密轨道反算得到的星间距精度达到 1 cm.

关键词 GRACE-FO; 简化动力学法定轨; 星载 GPS; SLR 检核; KBR 检核

中图分类号 P228

文献标识码 A

doi: 10.6038/pg2020DD0391

Abstract Designed as a successor to GRACE, the twin GRACE Follow-On (GRACE-FO) satellites were jointly developed by National Aeronautics and Space Administration (NASA) and German Research Centre for Geosciences (GFZ). The main mission of GRACE-FO is to continue to provide high-resolution monthly solution products of the Earth's gravity field. The space-borne GPS data are used to determine precise orbit of GRACE-FO satellites with the reduced-dynamic method, and then the orbital accuracy is assessed with the carrier phase residual analysis, overlapping orbit comparison, comparison with reference orbit, SLR and KBR checks. The results show that the variation range of phase residuals for GRACE-FO is 6.7 ~ 7.2 mm. The Root Mean Square (RMS) error of the overlapping orbits is about 1 cm. Comparing with the reference orbit released by GFZ, it is found that the 3D-RMS of the GRACE-FO satellites is better than 2 cm, and the RMS errors of the radial and normal orbit residuals are all about 1 cm. The correlation coefficients, two satellites corresponding direction (such as the radial direction), of the residual sequence are 0.80, 0.65 and 0.79, indicating the orbit errors of GRACE-FO are similar. The SLR and KBR checking results show that the reduced-dynamic orbital accuracy is better than 2.4 cm, and the distance accuracy of GRACE-FO calculated by reduced-dynamic precise orbit reaches 1 cm.

Keywords GRACE-FO; Reduced-dynamic orbit determination; Space-borne GPS; Satellite laser ranging; K-band ranging

0 引言

GRACE-FO 卫星是美国航空航天局 (NASA) 和德国地学中心 (GFZ) 联合研制的又一批重力编队卫星, 于 2018 年 5

月 22 日在美国加利福尼亚州范登堡空军基地成功发射, 其任务是接替在轨运行 15 年之久并且已于 2017 年 6 月退役的 GRACE 卫星. GRACE-FO 卫星沿用 GRACE 卫星的轨道设计, 初始轨道高度为 491.5 km, 倾角为 89°, 相距 220 ± 50 km,

收稿日期 2019-11-23; 修回日期 2020-06-17.

投稿网址 http://www.progeophys.cn

基金项目 国家自然科学基金 (41774001, 41374009, 41774021) 和国家科技基础性工作专项 (2015FY310200) 资助.

第一作者简介 杨洲铭, 男, 1995 年生, 硕士研究生, 主要研究方向为低轨卫星精密定轨. E-mail: 583240959@qq.com

* 通讯作者 郭金运, 男, 1969 年生, 博士, 教授, 主要从事空间大地测量、物理大地测量和海洋大地测量研究. E-mail: jinyunguo1@126.com

在同一轨道编队飞行. 与 GRACE 卫星相同, GRACE-FO 卫星同样搭载了星载 GPS 接收机、高精度 K 波段测距系统 (KBR, K-Band Ranging) 和激光后向反射器等精密定轨科学仪器, 继续进行高分辨率地球重力场和地表质量变化探测; 同时通过每天至少 200 次无线电掩星探测来测量地球大气层的结构, 获取垂直方向上的大气温度和湿度信息 (Kornfeld *et al.*, 2019). 不同的就是 GRACE-FO 卫星还搭载了激光测距干涉仪 (LRI, Laser Ranging Interferometer), 作为首个搭载 LRI 仪器的在轨编队卫星, 其目的是评估新型 LRI 仪器在编队卫星间距离测量的有效性能, 为未来空间重力测量任务的改进奠定基础 (Kelley *et al.*, 2010; Wang *et al.*, 2019). 高精度的卫星轨道可以确保重力数据的高精度处理, 有助于重力模型估计和全球重力场月解产品地获取, 因此, 对 GRACE-FO 卫星轨道精度研究至关重要.

自从星载 GPS 接收机在 TOPEX/Poseidon (T/P) 卫星上成功应用以来, 星载 GPS 定轨技术以其观测数据多、定轨精度高和轨道连续等特点逐渐成为低轨卫星精密轨道确定的主要手段. 特别是近些年来, 国内外学者对低轨卫星定轨进行了大量研究, Kang 等使用加速度数据对 CHAMP 卫星进行星载 GPS 动力学精密定轨, 定轨精度优于 10 cm, 在仅使用星载 GPS 观测数据的情况下, 结合力学模型对 GRACE 卫星进行动力学定轨, 径向、切向和法向轨道精度均达到厘米级 (Kang *et al.*, 2002); 张守建等利用非差运动学方法对 GRACE 卫星进行定轨分析, 径向定轨精度优于 4 cm (张守建等, 2010); Bock 等和夏要伟等分别对 GOCE 和 SWARM 卫星进行运动学和简化动力学精密定轨研究, 均取得厘米级的定轨结果 (Bock *et al.*, 2011; 夏要伟等, 2019).

由于 GRACE-FO 卫星在轨运行刚满一年, 官方机构在完成卫星在轨测试并且各项科学仪器状态稳定后才于近期在网上向全球公布 GRACE-FO 观测数据. 因此, 本文基于 GRACE-FO 星载 GPS 双频观测数据, 使用非差简化动力学方法, 通过设置伪随机轨道参数吸收大气阻力和太阳光压等保守摄动力和非保守摄动力的影响, 成功解算出 GRACE-FO 卫星高精度轨道. 为了客观评价结果的有效性, 本文将通过载波相位残差分析、重叠轨道比较、与参考轨道对比、SLR (Satellite laser ranging) 检核和 KBR 检核五种手段来评估轨道精度.

1 简化动力学定轨方法介绍

1.1 动力学方程

低轨卫星除了受到地球重力场作用外, 还受到海潮、固体潮、太阳辐射压、地球反照光压和大气阻力等因素的影响, 根据这些保守力和非保守力学模型建立的基本方程为 (Jäggi *et al.*, 2006):

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{GM}{r^3}\mathbf{r} + \mathbf{f}_1(t_1, \mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, q_1, \dots, q_d), \quad (1)$$

式中, $\mathbf{r}$ 、 $\dot{\mathbf{r}}$ 、 $\ddot{\mathbf{r}}$ 分别为卫星的位置、速度和加速度向量; 初始条件为 $\mathbf{r}^{(k)}(t_0) = \mathbf{r}^{(k)}(a, e, i, \Omega, \omega, M_0, t_0)$, $k=0, 1$; 其中 $a, e, i, \Omega, \omega, M_0$ 为与历元 t_0 有关的 6 个开普勒元素; $\mathbf{f}_1$ 为摄动加速度; q_i ($i=1, 2, \dots, d$) 为附加的未知动力学参数.

假设先验轨道 $\mathbf{r}_0(t)$ 已知 (例如通过星载 GPS 码观测值

计算得到), 动力学轨道确定就可以被认为是一个轨道逐步改善的过程. 已知轨道参数 p_i 的先验值为 p_{i_0} , 二者差为 $(p_i - p_{i_0})$, 对实际轨道 $\mathbf{r}(t)$ 进行泰勒级数展开, 消去基本观测方程中的未知摄动力参数, 对低轨卫星观测数据和其他相关参数做最小二乘处理, 求得 p_{i_0} 的改正值, 则修正后的轨道表达式为 (Jäggi *et al.*, 2006):

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0(t) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_0(t)}{\partial p_i} \cdot (p_i - p_{i_0}), \quad (2)$$

式中, $n=6+d$, 表示初始轨道坐标、速度和 d 个动力学参数.

假设 p 为式 (1) 中扰动参数之一, 在先验轨道 $\mathbf{r}_0(t)$ 中对 p 做偏微分, 可写为

$$\mathbf{z}_p(t) \doteq \frac{\partial \mathbf{r}_0(t)}{\partial p}, \quad (3)$$

将式 (3) 代入式 (1), 其结果可写为 (Beutle *et al.*, 1994):

$$\ddot{\mathbf{z}}_p = \mathbf{A}_0 \cdot \mathbf{z}_p + \mathbf{A}_1 \cdot \dot{\mathbf{z}}_p + \frac{\partial \mathbf{f}_1}{\partial p}, \quad (4)$$

式中, $\mathbf{A}_0$ 、 $\mathbf{A}_1$ 为 3×3 的矩阵, 其定义为

$$\begin{cases} \mathbf{A}_0 \mathbb{I} = \frac{\partial \mathbf{f}_i}{\partial \mathbf{r}_{0,k}}, \\ \mathbf{A}_1 \mathbb{I} = \frac{\partial \mathbf{f}_i}{\partial \dot{\mathbf{r}}_{0,k}}, \end{cases} \quad (5)$$

式中, $\mathbf{f}_i$ 代表式 (1) 速度 $\mathbf{f}$ 的第 i 项, 当 $p \in \{a, e, i, \Omega, \omega, M_0\}$, 式 (5) 为二阶线性齐次常微分方程, 初始值 $\mathbf{z}_p(t_0) \neq 0$, $\dot{\mathbf{z}}_p(t_0) \neq 0$. 当 $p \in \{q_1, \dots, q_d\}$, 式 (5) 变成以 0 为初始值的非齐次方程.

1.2 简化动力学法

在卫星定轨过程中, 每隔一定的时间间隔内, 在特定的历元上对卫星径向、切向和法向设置一组瞬时速度变化值称为伪随机脉冲. Beutle 等最早将其作为经验参数运用到 GPS 卫星轨道精度改进中 (Beutle *et al.*, 1994). Jäggi 等发现, 通过缩短时间间隔, 可以有效的产生足够多的伪随机脉冲参数吸收定轨模型误差的影响, 实现低轨卫星高精度定轨 (Jäggi *et al.*, 2006). 相应的变分方程为

$$\mathbf{z}_{v_i} = \mathbf{A}_0 \cdot \mathbf{z}_{v_i} + \delta(t - t_i) \cdot \mathbf{e}(t), \quad (6)$$

式中, $\mathbf{A}_0$ 表示相应的系数矩阵, $\mathbf{z}_{v_i}$ 表示初始历元下先验轨道的偏导数关于 6 个轨道根数的线性组合, $\delta(t - t_i)$ 为狄拉克 (Dirac) 分布函数, $\mathbf{e}(t)$ 表示对应的伪随机脉冲预设方向.

将分段常数经验加速度代入到简化动力学低轨卫星定轨中, 能够有效克服伪随机脉冲对轨道改善不连续的特点. 当 $t_{i-1} \leq t \leq t_i$ 时, 在事先决定的方向 $\mathbf{e}(t_i)$ 上设置一个加速度 a_i , 则式 (1) 中的 q_i 在 $\mathbf{f}_i$ 中, 可以在指定的时间间隔组成 $a_i \cdot \mathbf{e}(t)$. 如果 q_i 与速度关系不明确的话, 则相应的变分方程以零为初始值 (Jäggi *et al.*, 2006). 公式为

$$\ddot{\mathbf{z}}_{a_i} = \mathbf{A}_0 \cdot \mathbf{z}_{a_i} + \begin{cases} \mathbf{e}(t) & \text{当 } t_{i-1} \leq t \leq t_i \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \quad (7)$$

可以用一小部分偏微分项进行数值积分, 组成线性组合, 便可有效的对方程进行求解.

使用简化动力学方法对 GRACE-FO 卫星定轨与动力学法类似. 同样采用上述力学模型对卫星动力学方程进行数值积分. 不同的就是动力学定轨精度会随着定轨弧长的增加而降低; 简化动力学则结合运动学和动力学定轨的优点, 使用

较少的力学模型,通过附加伪随机参数,有效吸收动力学模型误差和未被模型化的误差,在一次次迭代循环中,筛选参数不断优化,不断改善轨道质量(Kroes, 2006; 秦显平, 2009; Zhang *et al.* , 2017; 张兵兵等, 2016) .

2 数据来源与解算策略

采用 GFZ ([https://isdc. gfz-potsdam. de/](https://isdc.gfz-potsdam.de/)) 提供的 GRACE-FO 编队卫星星载 GPS 双频接收机观测数据和姿态数据; CODE([http://ftp. aiub. unibe. ch/CODE/](http://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/)) 提供的精密星历、30 s 采样间隔的卫星钟差和地球自转参数文件. 观测弧段为 2018 年 6 月 1 日至 6 月 7 日(年积日 152 ~ 158) , 参

考轨道也是由 GFZ 提供,采样间隔为 1 s,轨道精度优于 2 cm. 数据来源详细信息如表 1 所示.

结合 GRACE-FO 卫星轨道特点对其进行简化动力学精密定轨. 首先利用 GRACE-FO 码观测数据计算卫星先验轨道,以此为基础对卫星动力学方程进行数值积分并估计辐射压参数,然后对相位观测数据进行预处理,通过设置伪随机脉冲参数迭代解算出 GRACE-FO 卫星轨道,更新卫星先验轨道信息重复对卫星动力学方程进行数值积分,最后通过设置分段常数经验加速度参数利用最小二乘算法确定高精度卫星简化动力学轨道. GRACE-FO 精密定轨所涉及动力学模型如表 2 所示(赵齐乐等, 2008; 田英国等, 2016) .

表 1 数据来源详细信息
Table 1 Data source details

数据类型	来源	描述
GRACE-FO 星载 GPS 观测数据	GFZ (ftp://isdcftp. gfz-potsdam. de/grace-fo/)	RINEX 2. 2 格式,采样间隔 10 s
GRACE-FO 姿态数据	同上	采样间隔 1 s
GRACE-FO 卫星参考轨道	同上	采样间隔 1 s
GPS 卫星精密星历和钟差	CODE (http://ftp. aiub. unibe. ch/CODE/)	GPS 精密星历及 30 s 采样间隔精密钟差
地球自转参数	同上	单天结果

表 2 GRACE-FO 卫星简化动力学定轨模型选择与参数设置

Table 2 Models and parameters adopted for GRACE-FO reduced-dynamic orbit determination

类别	描述
地球重力模型	EGM2008_SMALL(120 × 120) 阶
行星星历	JPL DE405
单日极移	IERS2010XY
固体潮	TIDE2000
海潮	FES2004
GPS 天线相位模型	igs08. atx
卫星高度截止角	5°
6 个初始条件	$a, e, i, \Omega, \omega, T_0$
接收机钟差	历元估计
模糊度参数	浮点解, 参数估计前对其进行预消除
伪随机脉冲参数	每 15 min 估计一组
常经验加速度参数	每 6 min 估计一组

3 GRACE-FO 卫星简化动力学定轨精度评估

低轨卫星轨道精度评估分为内符合精度评定和外符合精度评定. 内符合精度评定指不利用外部数据或轨道结果, 仅使用星载 GPS 精密定轨后的轨道坐标或者产生的相关数

据对定轨精度进行评估,本文采用载波相位残差分析和重叠轨道比较两种手段对 GRACE-FO 卫星进行内符合精度评定. 外符合精度评定指将低轨卫星定轨结果与外部机构发布的轨道结果或者通过其他观测手段得到的数据进行对比, 评定轨道精度,本文采用与参考轨道对比、SLR 检核和 KBR 检核三种手段对 GRACE-FO 卫星进行外符合精度评定.

3.1 载波相位残差分析

载波相位残差包含模型化的误差和未被模型化的误差, 因此残差 RMS 是内符合精度评估的主要指标之一(胡志刚等, 2011) , 所采用的力学模型与实际情况越符合, 观测值残差 RMS 也就越小. 采用消电离层组合(LC) 对 GRACE-FO 卫星 GPS 观测数据进行处理, 得到简化动力学定轨结果, 计算单天 LC 载波相位残差 RMS, 相关结果如表 3 所示.

表 3 LC 载波相位残差 RMS 值(mm)
Table 3 LC Carrier phase residual RMS(mm)

年积日\卫星	GRACE-FO-A	GRACE-FO-B
152	6. 9	6. 8
153	6. 7	6. 9
154	6. 7	7. 0
155	6. 8	7. 2
156	6. 9	6. 9
157	6. 9	6. 7
158	6. 7	6. 7

从表 3 可以看出, GRACE-FO 两颗卫星 7 天载波相位残差 RMS 近似相等, 且每颗卫星 7 天载波相位残差 RMS 波动非常小, 均在 6.7 ~ 7.2 mm 之间. 一方面, 这是因为 GRACE-FO 两颗卫星完全相同, 且在 500 km 左右轨道相距 220 ± 50 km 编队飞行, 所处空间环境差异不大; 另一方面, 两颗 GRACE-FO 卫星搭载了高质量的接收机, 其星载 GPS 观测数据处理得到的结果非常稳定. 上述结果可以说明, 本实验所采用的定轨模型与实际情形较为符合, 数据预处理能有效削弱相位周跳对定轨结果的影响, 得到的简化动力学定轨残差 RMS 在毫米级, 定轨精度较好.

3.2 重叠轨道比较

使用年积日 152 至 154 日共三天星载 GPS 观测数据进行重叠轨道比较计算, 将单天定轨弧长划分为两个时间段, 第一时间段为 0 时至 15 时, 第二时间段为 9 时至 24 时, 重叠时段为 6 h. 如果观测模型和力学模型均能正确反映 GRACE-FO 卫星轨道特性, 那么通过两个重叠弧段得到的轨道应该具有很好的一致性, 但是在实际情况中, 力学模型和观测模型必定存在误差, 所以可以通过重叠轨道比较来评定简化动力学定轨精度.

表 4 重叠轨道 RMS 值 (cm)
Table 4 Overlapping orbit RMS (cm)

卫星	DOY	R	T	N	3D
GRACE-FO-A	152	0.74	0.87	1.37	1.78
	153	0.76	0.90	1.21	1.69
	154	0.74	0.88	1.25	1.70
GRACE-FO-B	152	0.82	0.90	1.32	1.80
	153	0.85	0.94	1.31	1.82
	154	0.81	0.91	1.28	1.78

表 5 GRACE-FO 卫星简化动力学轨道与参考轨道比较后的平均 RMS (m)

Table 5 Average RMS between GRACE-FO reduced-dynamic orbit and reference orbit (m)

卫星	R	T	N	3D
GRACE-FO-A	0.0102	0.0172	0.0103	0.0225
GRACE-FO-B	0.0105	0.0163	0.0107	0.0222

重叠轨道比较后的残差 RMS 值如表 4 所示. GRACE-FO 卫星轨道径向 (R)、切向 (T) 和法向 (N) 三个方向 RMS 最大值分别为 0.85 cm、0.94 cm 和 1.37 cm, 均在 1 cm 左右. 统计结果表明其重叠轨道差异较小, 定轨精度达到厘米级, 且 GRACE-FO-A 和 GRACE-B 卫星接收机性能无明显差异, 轨道结果完全符合科研任务精度要求.

3.3 简化动力学轨道与参考轨道比较

GRACE-FO 卫星星载 GPS 观测数据由 JPL、德克萨斯大学、UTCSR (Center for Space Research) 和 GFZ 共同组建的科学数据系统 (SDS, Science Data System) 负责处理, 并且分别生成地固坐标系和惯性坐标系下的卫星坐标和速度, 轨道精

度优于 2 cm (Kornfeld *et al.*, 2019). 将 GRACE-FO 卫星解算得到的简化动力学精密轨道与参考轨道进行比较, 得到 R、T 和 N 三个方向轨道残差. 图 1 和图 2 为 2018 年 6 月 1 日至 6 月 7 日的 GRACE-FO 卫星定轨残差示意图, 表 5 列出了简化动力学轨道与 GFZ 发布的参考轨道比较后的 7 天平均 RMS 值.

从图 1 和图 2 可以看出, GRACE-FO 卫星定轨残差序列无明显系统误差, 但是径向、切向和法向残差在每天 00:00 和 24:00 均有较为明显的波动, 这主要是因为 GRACE-FO 卫星在使用简化动力学定轨方法时, 定轨弧段两端的约束比较弱, 存在明显的边界效应; 从 CODE 发布的精密星历也可以发现, 其采样间隔为 15 min, 每天的 23:45:00 后的轨道是通过外推得到, 这必定会对定轨精度产生一定的影响. 对比 GRACE-FO-A 和 GRACE-FO-B 残差序列, R、T 和 N 三个方向残差相关系数分别为 0.80、0.65 和 0.79, 证明两颗卫星轨道与参考轨道比较后的残差具有较强的相关性. 但是两颗卫星切向和法向均存在明显的周期性变化, 其中径向在每天 6 时和 18 时残差变化较为显著, 这是因为经验加速度未能很好吸收大气阻力等误差影响, 而法向在每天下午 14 时存在明显的“突刺”现象, 这是因为太阳光压对卫星此时影响最大. 从表 5 可以看出, GRACE-FO-A 和 GRACE-FO-B 两颗卫星三个方向 RMS 值均在 2 cm 内, 其中径向和法向在 1 cm 左右, 并且两颗卫星各个方向均无明显差异, 定轨精度较好.

3.4 SLR 检核

SLR 检核是目前国际上轨道验证最精确的手段, 其核心思想就是利用星载 GPS 观测数据计算得到的轨道数据反算站星距, 然后与激光测得的站星距进行对比, 测距精度可达 1 cm (Kong *et al.*, 2017; Guo *et al.*, 2018). 相关数据可从 CDDIS 下载 (ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/slr/data/npt_crd/). 本文利用 GRACE-FO 卫星七天 SLR 观测数据进行轨道检核, 其中 GRACE-FO-A 卫星共有 20 个测站 1069 个 NP (Normal Point) 数据, GRACE-FO-B 卫星共有 18 个测站 947 个 NP 数据, SLR 观测点数存在差异是因为 GRACE-FO-A 和 GRACE-FO-B 仅在相距 220 ± 50 km 的同一轨道面上飞行, 并且在瞬时观测历元同一 SLR 测站不能同时观测两颗卫星, 所以在相同观测弧段内, 两颗卫星 SLR 观测数据有明显差别. 在数据解算过程中, 将卫星高度截止角设为 10° , 其中 1893、7811 和 7827 这三个 SLR 测站由于观测高度角较低且观测数据较少不参与 SLR 检核, 总的剔除率在 1% 左右, 大部分剔除的数据是因为高度角小于 10° . 对流层延迟改正使用 MENDES-PAVLIS 经验模型 (Mendes and Pavlis, 2004).

计算各 SLR 测站检核残差 RMS 值, 同时将各测站对 GRACE-FO-A 和 GRACE-FO-B 卫星 NP 观测数据个数一并列出. 从图 3 和图 4 可以看出, 除了 7237 和 1884 测站, 其他 SLR 测站 RMS 值均在 40 mm 内, 说明 GRACE-FO 卫星定轨结果稳定, Guo 等在对 SLR 测站观测数据质量进行研究时发现 1884 测站 SLR 观测数据质量较差, 测量精度一般都在 60 ~ 80 mm 左右 (Guo *et al.*, 2018). GRACE-FO-A 和 GRACE-FO-B 卫星七天 SLR 检核平均 RMS 值分别为 23.2 mm 和 23.8 mm, 轨道精度较为相近. 其中 7090 站、7840 站和 7841 站

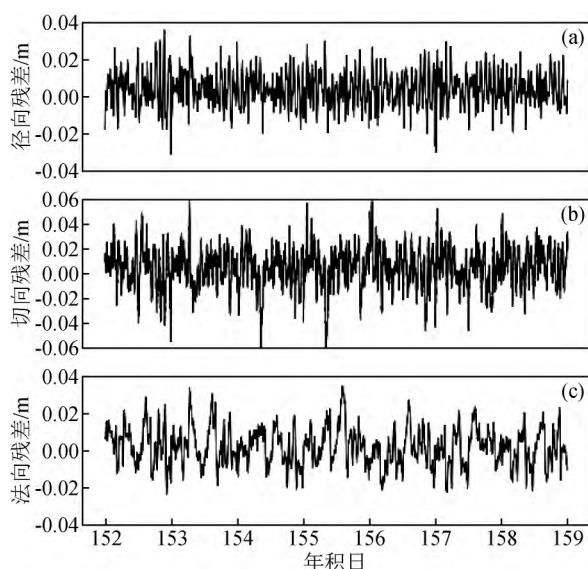


图1 GRACE-FO-A 卫星简化动力学定轨残差

Fig. 1 Residuals of GRACE-FO-A reduced-dynamic orbit determination

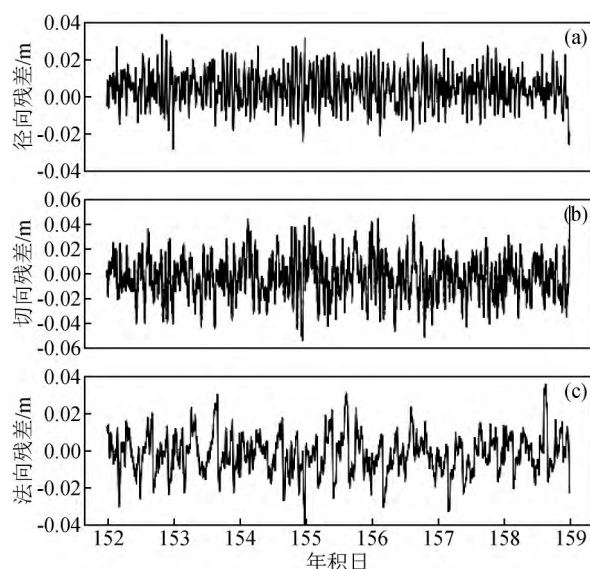


图2 GRACE-FO-B 卫星简化动力学定轨残差

Fig. 2 Residuals of GRACE-FO-B reduced-dynamic orbit determination

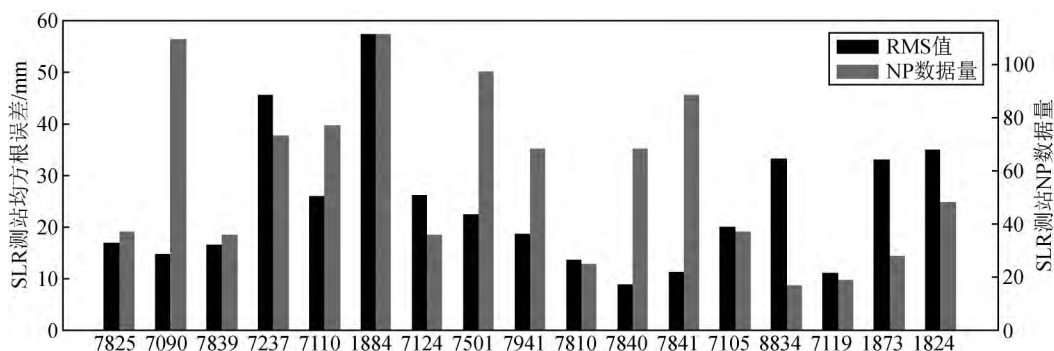


图3 GRACE-FO-A 卫星 SLR 检核各测站 RMS 值

Fig. 3 GRACE-FO-A SLR residual RMS of each station

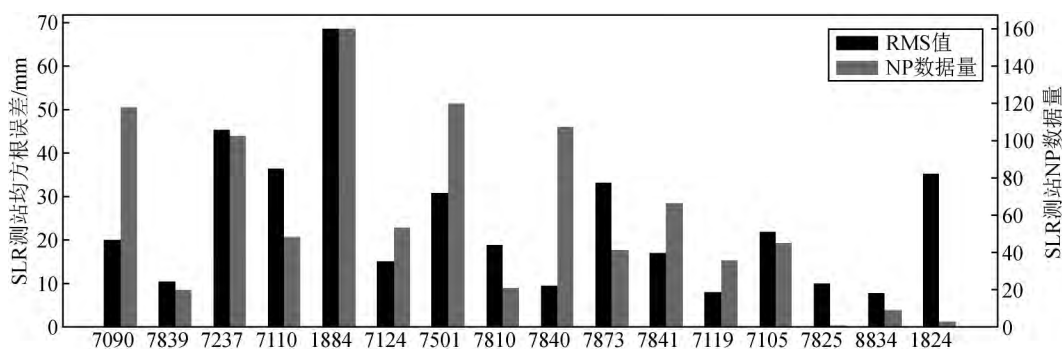


图4 GRACE-FO-B 卫星 SLR 检核各测站 RMS 值

Fig. 4 GRACE-FO-B SLR residual RMS of each station

的 NP 数据量占总数据量比例较大,SLR 检核精度一直稳定在 20 mm 以内,而 7119 测站虽然观测数据较少,只有 55 个数据,但是综合分析各 SLR 测站结果,它的检核精度是最高

的,平均 RMS 为 12 mm. 以上分析可以得出,GRACE-FO 卫星星载 GPS 接收机性能稳定,观测数据质量较高,解算得到的简化动力学轨道定轨精度符合预期要求,并且与 GFZ 发

布的参考轨道精度(SLR 检核优于 2 cm) 较为接近。

3.5 KBR 检核

KBR 系统是 GRACE-FO 卫星所搭载的关键科学仪器之一,采样间隔为 5 s,测距精度可达 10 μm ,距离变化率精度在 1 $\mu\text{m/s}$ (Kang *et al.*, 2006)。虽然 KBR 数据主要用于地球重力场恢复,但是对精密定轨后的轨道进行反算,得到卫星之间的距离和速度值,可以与 SLR 数据进行比较,从而评价卫星轨道坐标和速度的精度。

表 6 KBR 残差平均 RMS 值
Table 6 KBR residual average RMS

定轨弧长	KBR range/cm	KBR range rate/($\mu\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
一天	0.95	9.78
七天	0.97	9.81

如表 6 所示,通过使用 KBR 数据进行 GRACE-FO 卫星简化动力学轨道的外符合精度评定,KBR 检核残差平均 RMS 值小于 1 cm,卫星运动速度检核残差平均 RMS 值小于 10 $\mu\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,说明 GRACE-FO 卫星简化动力学精密轨道反算得到的星间距精度高,两颗卫星简化动力学轨道较为稳定。

4 结 论

本文基于 GRACE-FO 卫星星载 GPS 数据,采用简化动力学法进行精密定轨研究,通过附加伪随机参数,有效吸收动力学模型误差和未被模型化的误差,在星载 GPS 观测数据和动力学模型之间进行最优选权,改善轨道质量。最后通过载波相位残差分析、重叠轨道比较、与参考轨道对比、SLR 检核和 KBR 检核五种手段对简化动力学定轨结果进行分析,得出以下结论:

(1) 通过载波相位残差 RMS 值可以看出,GRACE-FO 两颗卫星定轨结果较为稳定,误差消除较为理想,载波相位残差接近观测值噪声水平。

(2) 对重叠轨道进行比较后可以看出,GRACE-FO-A 和 GRACE-FO-B 两颗卫星轨道 3D-RMS 值均在 2 cm 以内,内符合精度评定完全符合轨道预期精度。

(3) 与 GFZ 发布的参考轨道进行对比后发现,GRACE-FO-A 和 GRACE-FO-B 两颗卫星三个方向 RMS 值均在 2 cm 内,其中径向和法向在 1 cm 左右,没有明显的系统偏差,定轨精度达到厘米级。切向上的周期性误差是因为经验加速度未能很好吸收大气阻力等误差影响,而法向上的“突刺”则是因为太阳光压在相应历元下对卫星的影响。

(4) SLR 检核结果验证了上述结论,并且两颗卫星检核精度均高于 2.4 cm,有效说明了本文所采用轨道解算方案的成功,解算轨道与 GFZ 发布的参考轨道精度较为接近。

(5) KBR 检核结果表明,GRACE-FO 卫星简化动力学精密轨道反算得到的星间距精度达到 1 cm,两颗卫星轨道较为稳定。

致 谢 感谢审稿专家提出的修改意见和编辑部的大力支持!

References

- Beutle G, Brockmann E, Gurtner W, *et al.* 1994. Extended Orbit Modeling Techniques at the CODE Processing Center of the International GPS Service for Geodynamics(IGS): Theory and Initial Results [J]. *Manuscripta Geodetica*, 19(6): 367-386.
- Bock H, Jäggi A, Meyer U. 2011. GPS-derived Orbits for the GOCE Satellite [J]. *Journal of Geodesy*, 85(11): 807-818, doi: 10.1007/s00190-011-0484-9.
- Guo J Y, Wang Y C, Shen Y, *et al.* 2018. Estimation of SLR Station Coordinates by means of SLR Measurements to Kinematic Orbit of LEO Satellites [J]. *Earth Planets and Space*, 70: 201, doi: 10.1186/s40623-018-0973-7.
- Hu Z G, Zhao Q L, Guo J, *et al.* 2011. Research on Impact of GPS Phase Center Variation on Precise Orbit Determination of Low Earth Orbit Satellite [J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica* (in Chinese), 40(S1): 34-38.
- Jäggi A, Hugentobler U, Beutler G. 2006. Pseudo-stochastic Orbit Modeling Techniques for Low-Earth Orbiters [J]. *Journal of Geodesy*, 80(1): 47-60, doi: 10.1007/s00190-006-0029-9.
- Kang Z, Tapley B, Bettadpur S, *et al.* 2002. Precise Orbit Determination for CHAMP using Accelerometer Data [J]. *Adv Astronautical Science*, 112: 1405-1410.
- Kang Z, Tapley B, Bettadpur S, *et al.* 2006. Precise Orbit Determination for the GRACE Mission Using only GPS Data [J]. *Journal of Geodesy*, 80(6): 322-331, doi: 10.1007/s00190-006-0073-5.
- Kelley C, Gerhard K, Sien C W. 2010. GRACE Level 1B Data Product User Handbook [R]. NASA Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology.
- Kong Q, Guo J, Sun Y, *et al.* 2017. Centimeter-level Precise Orbit Determination for the HY-2A Satellite Using DORIS and SLR Tracking Data [J]. *Acta Geophysica*, 65(1): 1-12, doi: 10.1007/s11600-016-0001-x.
- Kornfeld R P, Arnold B W, Gross M A, *et al.* 2019. GRACE-FO: The Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On Mission [J]. *Journal of Spacecraft and Rocket*, 56(3): 931-951, doi: 10.2514/1.A34326.
- Kroes R. 2006. Precise Relative Positioning of Formation Flying Spacecraft using GPS [D]. The Netherlands: TU Delft. doi: 10.1117/12.855923.
- Mendes V B, Pavlis E C. 2004. High-accuracy Zenith Delay Prediction at Optical Wavelengths [J]. *Geophysical Research Letters*, 31(14): 602, doi: 10.1029/2004gl020308.
- Qin Xian-ping. 2009. Research on Precision Orbit Determination Theory and Method of Low Earth Orbiter Based on GPS Technique [Ph. D. thesis]. Zhengzhou: PLA Information Engineering University (in Chinese).
- Tian Y G, Hao J M, Xie J T, *et al.* 2016. Swarm Precise Orbit Determination and Accuracy Analysis Using Onboard GPS Data [J]. *Journal of Geomatics Science and Technology* (in Chinese), 33(5): 452-457.
- Wang H Y, Gerhard K, Meegyeong P, *et al.* 2019. GRACE-FO Level-1 Data Product User Handbook [R]. NASA Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology.
- Xia Y W, Guo J Y, Liu L, *et al.* 2019. Precise Orbit Determination Research of SWARM Satellites Based on Kinematic and Reduced-Dynamic Methods [J]. *Journal of Geodesy and Geodynamics* (in Chinese), 39(4): 392-398, doi: 10.14075/j.jgg.2019.04.012.
- Zhang B B, Nie L J, Wu T T, *et al.* 2016. Centimeter Precise Orbit Determination for Swarm Satellite via Reduced-dynamic Method [J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica* (in Chinese), 45(11): 1278-1284, doi: 10.11947/j. AGCS.2016.20160284.
- Zhang B B, Wang Z T, Zhou L, *et al.* 2017. Precise Orbit Solution for SWARM using Space-borne GPS Data and Optimized Pseudo-stochastic Pulses [J]. *Sensors*, 17(3): 635-650, doi: 10.3390/s17030635.

- Zhang S J, Li J C, Zou X C, *et al.* 2010. Analysis of Zero-Difference Kinematic POD for GRACE [J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University (in Chinese), 35(06): 679-682, doi: 10. 13203/j. whugis2010. 06. 014.
- Zhao Q L, Shi C, Liu X L, *et al.* 2008. Determination of Precise Orbit Using Onboard GPS Data for Gravity Modeling Oriented Satellites [J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University (in Chinese), 33 (08): 810-814, doi: 10. 13203/j. whugis2008. 08. 008.

附中文参考文献

- 胡志刚, 赵齐乐, 郭靖, 等. 2011. GPS 天线相位中心校正对低轨卫星精密定轨的影响研究 [J]. 测绘学报, 40(S1): 34-38.
- 秦显平. 2009. 星载 GPS 低轨卫星定轨理论及方法研究 [博士学位论文]. 郑州: 解放军信息工程大学.
- 田英国, 郝金明, 谢建涛, 等. 2016. SWARM 卫星星载 GPS 精密定轨方法及精度分析 [J]. 测绘科学技术学报, 33(5): 452-457.
- 夏要伟, 郭金运, 刘路, 等. 2019. 基于运动学和简化动力学的 SWARM 卫星精密定轨研究 [J]. 大地测量与地球动力学, 39 (4): 392-398, doi: 10. 14075/j. jgg. 2019. 04. 012.
- 张兵兵, 聂琳娟, 吴汤婷, 等. 2016. SWARM 卫星简化动力学厘米级精密定轨 [J]. 测绘学报, 45 (11): 1278-1284. doi: 10. 11947/j. AGCS. 2016. 20160284.
- 张守建, 李建成, 邹贤才, 等. 2010. GRACE 卫星非差运动学精密定轨分析 [J]. 武汉大学学报(信息科学版), 35(06): 679-682. doi: 10. 13203/j. whugis2010. 06. 014.
- 赵齐乐, 施闯, 柳响林, 等. 2008. 重力卫星的星载 GPS 精密定轨 [J]. 武汉大学学报(信息科学版), 33(08): 810-814. doi: 10. 13203/j. whugis2008. 08. 008.